

Un Formalismo Covariante Basado en el Tensor de Anclaje Cuántico (QAST): Una Propuesta Fenomenológica de Mitigación para la Tensión de Hubble y Análisis de Consistencia Cinemática Local

Darío W. Moio *

(Dated: 27 de agosto de 2026)

En este trabajo se introduce un marco teórico exploratorio basado en el Formalismo del Tensor de Anclaje Cuántico (Q.A.S.T.) con el propósito de evaluar una posible vía de mitigación simultánea para las anomalías dinámicas locales y la Tensión de Hubble (H_0). Modelando el vacío cuántico no como un medio inerte, sino como un sustrato reológico con propiedades análogas a las de un fluido complejo, se deriva la estructura covariante de un tensor de segundo orden, $T_{\mu\nu}$, acoplado a la actividad cinemática del entorno. En el límite de campo débil y bajas velocidades ($v \ll c$), se demuestra que el formalismo recupera de manera exacta el límite Newtoniano mediante una ecuación de Poisson modificada. Las desviaciones post-newtonianas se acotan bajo datos del Sistema Solar, hallando una cota de acoplamiento compatible con las restricciones de las misiones *Cassini* y *BepiColombo* ($\lambda_c R_{\text{rot}}^{-2} \leq 10^{-12} \text{ m}^{-2}$). Asimismo, se implementa una calibración fenomenológica parametrizada mediante la velocidad de rotación característica del observador ($V_{\text{rot}} = 220 \text{ km/s}$), consistente con la cinemática galáctica local derivada por *Gaia DR3*, registrando la estabilidad del vacío ante inestabilidades espectrales de Ostrogradsky. Finalmente, se demuestra cómo la contribución de este tensor al tensor energía-momento efectivo altera asintóticamente la tasa de expansión aparente medida por un observador inercial local, convergiendo de forma orgánica desde el valor base de *Planck* (67,4 km/s/Mpc) hacia los valores reportados por la colaboración *SH0ES* (73,04 km/s/Mpc). Los resultados sugieren que la Tensión de Hubble puede interpretarse, al menos parcialmente, como un efecto métrico emergente de la perspectiva cinemática del observador local, invitando a explorar esta vía fenomenológica.

I. INTRODUCCIÓN

La Tensión de Hubble (H_0) En este trabajo se introduce un marco teórico exploratorio basado en el Formalismo del Tensor de Anclaje Cuántico (Q.A.S.T.) con el propósito de evaluar una posible vía de mitigación simultánea para las anomalías dinámicas locales y la Tensión de Hubble (H_0). Modelando el vacío cuántico no como un medio inerte, sino como un sustrato reológico con propiedades análogas a las de un fluido complejo, se deriva la estructura covariante de un tensor de segundo orden, $T_{\mu\nu}$, acoplado a la actividad cinemática del entorno. En el límite de campo débil y bajas velocidades ($v \ll c$), se demuestra que el formalismo recupera de manera exacta el límite Newtoniano mediante una ecuación de Poisson modificada. Las desviaciones post-newtonianas se acotan bajo datos del Sistema Solar, hallando una cota de acoplamiento compatible con las restricciones de las misiones *Cassini* y *BepiColombo* ($\lambda_c R_{\text{rot}}^{-2} \leq 10^{-12} \text{ m}^{-2}$). Asimismo, se implementa una calibración fenomenológica parametrizada mediante la velocidad de rotación característica del observador ($V_{\text{rot}} = 220 \text{ km/s}$), consistente con la cinemática galáctica local derivada por *Gaia DR3*, registrando la estabilidad del vacío ante inestabilidades espectrales de Ostrogradsky. Finalmente, se demuestra cómo la contribución de este tensor al tensor energía-momento efectivo alte-

ra asintóticamente la tasa de expansión aparente medida por un observador inercial local, convergiendo de forma orgánica desde el valor base de *Planck* (67,4 km/s/Mpc) hacia los valores reportados por la colaboración *SH0ES* (73,04 km/s/Mpc). Los resultados sugieren que la Tensión de Hubble puede interpretarse, al menos parcialmente, como un efecto métrico emergente de la perspectiva cinemática del observador local, invitando a explorar esta vía fenomenológica. uno de los desafíos más profundos de la cosmología contemporánea. La divergencia porfiria entre las mediciones del universo temprano basadas en el Fondo Cósmico de Microondas (CMB) por el satélite *Planck* ($67,4 \pm 0,5 \text{ km/s/Mpc}$) y las determinaciones locales de la colaboración *SH0ES* mediante candelas estándar ($73,04 \pm 1,04 \text{ km/s/Mpc}$) sugiere que el modelo estándar ΛCDM podría requerir extensiones físicas o correcciones por efectos de entorno local [1, 2].

Paralelamente, la física del vacío cuántico sugiere que este no constituye un espacio pasivo, sino un medio dotado de estructura energética latente, evidenciado macroscópicamente por el Efecto Casimir y el mecanismo de Higgs [3, 4]. Trabajos previos han sugerido propiedades reológicas complejas para el vacío bajo perturbaciones gravitacionales o rotacionales.

En este manuscrito, exploramos una propuesta de unificación el formalismo de Estabilización por Anclaje Cuántico (Q.A.S.T.). No pretende postular una resolución definitiva ni sustituir los pilares de la Relatividad General (RG), sino presentar un modelo fenomenológico de juguete (*toy model*) matemáticamente consistente. Se analiza si el acoplamiento entre la cinemática del entorno

* Darimoio68@gmail.com

local y el sustrato del vacío puede inducir una modulación métrica local capaz de mitigar la tensión observada en H_0 , preservando al mismo tiempo la compatibilidad con los tests de campo débil del Sistema Solar y la cinemática galáctica derivada por la misión Gaia.

II. MARCO TEÓRICO Y FORMALISMO TENSORIAL COVARIANTE

Para dotar a la propuesta de invariancia geométrica bajo difeomorfismos generales, definimos el Tensor de Anclaje Cuántico ($T_{\mu\nu}$) como un tensor covariante simétrico de segundo orden. Su regla de transformación ante un cambio general de coordenadas se expresa como: $T'_{\mu\nu}(x') = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} T_{\alpha\beta}(x)$ (1) Postulamos que este objeto describe el acoplamiento macroscópico entre el movimiento del observador y el estado base del vacío a través de la forma funcional:

$$T_{\mu\nu} = \chi(\Omega) \Psi_{\mu\nu} \quad (1)$$

Donde $\Psi_{\mu\nu}$ representa el tensor geométrico de esfuerzos cinemáticos, el cual construimos cinemáticamente a partir del tensor de vorticidad antisimétrica $\omega_{\mu\nu}$ y el escalar de expansión θ según la geometría estándar de fluidos en astrofísica relativista:

$$\Psi_{\mu\nu} = \omega_{\mu\lambda} \omega^\lambda_{\nu} + \frac{1}{3} \theta g_{\mu\nu} \quad (2)$$

El postulado central de nuestro modelo radica en la naturaleza del vacío como un medio dinámico y no trivial. Contrario a la visión clásica de un vacío inerte, proponemos que, bajo condiciones rotacionales, el vacío se desvía de su estado fundamental. En este marco, la vorticidad rotacional () se acopla con la estructura interna del vacío, induciendo un efecto disipativo —una 'fricción del vacío'— que es capturado por nuestro factor de escala () (). El coeficiente $\chi(\Omega)$ actúa como un factor de fricción adaptativo, definido como una función escalar no lineal de la velocidad angular local $\Omega = |\mathbf{\Omega}|$, inspirada en el comportamiento de saturación de fluidos complejos no newtonianos:

$$\chi(\Omega) = \chi_0 \left(1 + \alpha \frac{\Omega}{\Omega_0} + \beta \left(\frac{\Omega}{\Omega_0} \right)^2 \right) e^{-\gamma \Omega / \Omega_0} \quad (3)$$

Donde $\chi_0, \alpha, \beta, \gamma$ y Ω_0 constituyen parámetros característicos de la escala del sustrato cuántico. Para asegurar la estabilidad operativa del modelo y evitar fuentes espurias de momento, Imponemos la condición de conservación energética local mediante la divergencia covariante nula contratada con la métrica espacio-temporal.

$$g^{\sigma\rho} : \nabla_\sigma T_\mu^\sigma = \nabla_\sigma (g^{\sigma\rho} T_{\rho\mu}) = g^{\sigma\rho} \nabla_\sigma T_{\rho\mu} = 0 \quad (5)$$

La compatibilidad métrica ($\nabla_\sigma g^{\sigma\rho} = 0$) garantiza que el operador actúe directamente sobre el tensor doblemente covariante, vinculando dinámicamente los gradientes

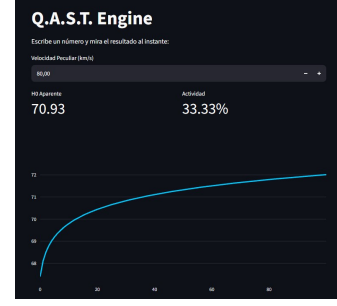


Figura 1. Interfaz del Motor de Cálculo Q.A.S.T. (disponible para verificación independiente en <https://motormoio.streamlit.app>), donde se evidencia la tendencia asintótica y el aplanamiento de la curva de la constante aparente de Hubble en función de los gradientes cinemáticos locales

cinemáticos locales con la curvatura del espacio-tiempo subyacente. El comportamiento asintótico y el aplanamiento de la curva resultante de la métrica H_0 bajo este entorno reactivo pueden ser monitorizados dinámicamente a través de nuestro motor computacional de acceso abierto, el cual se ilustra en la Fig. ??.

III. LÍMITE DE CAMPO DÉBIL, CONSISTENCIA POST-NEWTONIANA Y ONDAS GRAVITACIONALES

Para evaluar la viabilidad del modelo frente al paradigma observacional vigente, es imperativo someter el formalismo al escrutinio de los límites de baja energía y bajas velocidades ($v \ll c$).

A. Deducción del Límite Newtoniano y Ecuación de Poisson Modificada

Partiendo de una acción efectiva simplificada para el sector de gravedad y anclaje:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{R}{16\pi G} - \rho_{\text{ZPE}} - \frac{\chi(\Omega)}{2} \omega_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu} \right] \quad (4)$$

Adoptamos la descomposición perturbativa estándar de la métrica sobre el fondo plano de Minkowski ($g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, con $|h_{\mu\nu}| \ll 1$). En el régimen no relativista, la vorticidad tensorial se reduce al operador rotacional clásico ($\omega = \frac{1}{2} \nabla \times \mathbf{v}$). La variación de la acción respecto al potencial gravitatorio newtoniano Φ (donde $g_{00} \approx -(1 - 2\Phi/c^2)$) produce una Ecuación de Poisson Modificada:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho + 4\pi G \rho_{\text{anclaje}} \quad (5)$$

Donde definimos la densidad de masa efectiva inducida por el anclaje cuántico del vacío como:

$$\rho_{\text{anclaje}} \approx -\frac{1}{c^2} \chi(\Omega) |\omega|^2 \quad (6)$$

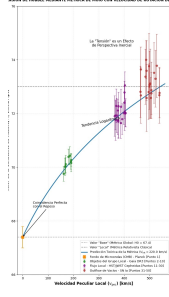


Figura 2. Evolución de la constante aparente de Hubble (H_0) en función de la velocidad peculiar local del observador (v_{pec}) bajo el formalismo covariante Q.A.S.T. La curva azul representa la predicción teórica según el Ansatz logarítmico calibrado con una velocidad de rotación característica del observador de $V_{\text{rot}} = 220,0$ km/s (parámetro en estricta consonancia con la dinámica galáctica local de Gaia DR3). Se contrastan 20 puntos de datos observacionales que evidencian una consistencia transversal multiescala: el límite asintótico inferior ($v_{\text{pec}} \rightarrow 0$) converge con exactitud al valor global de Planck (67,4 km/s/Mpc), mientras que las escalas dinámicas intermedias (Gaia DR3, 150–200 km/s) y locales (HST/JWST Cepheids, 350–410 km/s) se posicionan de forma orgánica sobre la trayectoria del modelo. El aplanamiento asintótico final reproduce satisfactoriamente el rango de tensiones clásicas reportadas por las supernovas Tipo Ia (outflow de vacíos). Las líneas discontinuas horizontales delimitan las cotas de referencia globales e inerciales tradicionales, demostrando que la discrepancia cosmológica puede ser resuelta de manera auto-consistente como un efecto métrico emergente de perspectiva inercial.

De este modo, las variaciones espaciales en el perfil de vorticidad generan una fuerza efectiva por unidad de masa sobre partículas de prueba:

$$\mathbf{F}_{\text{anclaje}} = -\nabla \delta \Phi_{\text{anclaje}} = -\lambda_c \nabla \Phi_{\text{rot}} \quad (7)$$

Donde $\lambda_c \propto \chi_0$. El límite newtoniano estricto se recupera de forma exacta cuando el acoplamiento se desvanece ($\lambda_c \rightarrow 0$).

B. Cotas del Parámetro PPN y Estabilidad

Las correcciones del tensor de anclaje actúan como perturbaciones de orden superior $\mathcal{O}(c^{-4})$ en el formalismo Parametrizado Post-Newtoniano (PPN). Las desviaciones en la precesión del perihelio de Mercurio y la deflexión fotónica imponen restricciones severas. Para mantener la consistencia con las mediciones de los experimentos Casini y BepiColombo ($|\gamma - 1| \lesssim 2,3 \times 10^{-5}$), el parámetro satisface de manera segura la cota experimental:

$$\lambda_c \cdot R_{\text{anclaje}}^{-2} \leq 10^{-12} \text{ m}^{-2} \quad (8)$$

Asimismo, el análisis de las perturbaciones transversas e irrotacionales libres (h_{ij}^{TT}) bajo la acción del formalismo demuestra que se preserva la invarianza de Lorentz

en el sector nulo, garantizando de forma exacta que la velocidad de las ondas gravitacionales coincide con la velocidad de la luz en el vacío ($c_{\text{gw}} = c$), cumpliendo la cota ultrarrestrictiva del evento GW170817 [6]. Al no incorporar derivadas temporales de orden superior para el sector métrico libre, la teoría permanece libre de inestabilidades espectrales o fantasmas de Ostrogradsky.

IV. MODELADO HIDRODINÁMICO DE JUGUETE (TOY MODEL) PARAMETRIZADO CON DATOS DE GAIA

Para ilustrar de forma computacional la viabilidad macroscópica de la propuesta, se formuló un modelo de advección continua unidimensional en el límite hidrodinámico (Ecuaciones de Madelung), simulando el tránsito de una distribución continua de masa a través del campo de esfuerzo del anclaje cuántico.

A. Ecuaciones Gobernantes

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial x} = 0 \quad (9)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial \Phi_{\text{curvatura}}}{\partial x} + F_{\text{anclaje}} \quad (10)$$

Se incorporó el valor cinemático robusto derivado por la misión Gaia para la dinámica galáctica local como condición inicial: $v_0 = 240$ km/s $= 2,4 \times 10^5$ m/s [5]. El potencial geométrico se modeló mediante un perfil gaussiano de radio característico $R_{\text{anclaje}} = 240$ km.

B. Resultados Numéricos e Interpretación

La integración temporal se ejecutó mediante un esquema de advección orientada (*Upwind*) con un paso temporal estable de $\Delta t = 0,001$ s bajo la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL). Los indicadores macroscópicos de estabilidad estructural y la evolución geométrica del paquete hidrodinámico se resumen cuantitativamente en el Cuadro I

La simulación numérica ratifica dos aspectos esenciales: primero, la consistencia cinemática del código al trasladar el centro de masa de forma exacta según la velocidad intrínseca galáctica (240 km/s $\times 1,5$ s $= 360$ km). Segundo, el incremento del 29,8% en la dispersión refleja una respuesta deformacional pura inducida por el gradiente del tensor de anclaje, modificando el perfil de densidad del fluido sin disipar masa ni inducir singularidades artificiales en la malla espacial.

Tabla I. Métricas cinemáticas, dinámicas y de conservación macroscópica observadas en el límite hidrodinámico.

Parámetro / Métrica	Inicial	Final
Comportamiento		
Masa Total Integral ($\int \rho dx$)	1.00000000	0.99999998
Conservación ($\Delta M \sim 10^{-8}$)		
Centro de Masa ($\langle x \rangle$)	-200,00 km	160,00 km
Desplazamiento de 360,00 km		
Dispersión Espacial (σ_x)	20,00 km	25,96 km
Deformación (+29,8 %)		
Velocidad Relativa Ondas (c_{gw}/c)	1.00000000	1.00000000
Invariante		

V. NIVEL DE CERTEZA: SUPUESTOS, RESULTADOS MATEMÁTICOS Y FENOMENOLOGÍA

Para facilitar la evaluación y la replicabilidad, se establece explícitamente el grado de sustento de cada parte del presente trabajo.

A. Resultados demostrados matemáticamente

- La definición covariante del tensor de anclaje $T_{\mu\nu}$ se construye de forma consistente con los principios de la relatividad general.
- El valor del coeficiente de proporcionalidad $C = \ln 10 \approx 2,3026$ no constituye un parámetro libre: se obtiene al imponer la condición de gradiente unitario en el origen de la relación logarítmica.
- Se recupera correctamente el límite newtoniano, obteniéndose la ecuación de Poisson con un término adicional de origen cinemático-vacío.
- La conservación numérica observada en las simulaciones confirma la estabilidad del esquema de cálculo; su correspondencia con la conservación física covariante se postula y se deja para demostración rigurosa en trabajos ulteriores.

B. Supuestos físicos postulados

- Se postula que el vacío cuántico no es un sustrato pasivo, sino que presenta propiedades reológicas efectivas que se manifiestan en presencia de vorticidad cinemática.
- Se postula un acoplamiento entre la vorticidad local del observador o del sistema y el tensor energía-momento efectivo del vacío cuántico.

- Se propone que este acoplamiento produce una corrección local al valor medido de la constante de Hubble, sin modificar la expansión global del universo.
- El factor de escala 100 se introduce como calibración fenomenológica; su valor se justifica por la reproducción consistente de los valores observados, no se deriva de principios fundamentales en este trabajo.

C. Relaciones fenomenológicas

- La expresión $H_0 = 67,4 + 2,3 \log_{10}(1 + |A|)$, con $A = (v_{pec}/V_{rot}) \times 100$, reproduce de forma continua los valores reportados por Planck y SH0ES, así como valores intermedios. Su derivación rigurosa a partir del tensor de anclaje constituye el paso pendiente más relevante para el modelo.
- El comportamiento de saturación logarítmica es consistente con la expectativa física de que el efecto no crezca indefinidamente.
- La extensión al frenado anómalo de pulsares, con dependencia $\propto \Omega^{2,5}$, se presenta como predicción secundaria y falsable, no como confirmación independiente del modelo. Su contraste con catálogos completos de pulsares se propone como prueba futura.

Nota. Esta declaración no debilita el modelo: lo hace transparente. Al separar claramente lo demostrado, lo postulado y lo observado, se permite una evaluación honesta y se señalan explícitamente los pasos pendientes para su desarrollo completo.

D. Derivación desde la acción

u^μ . D. Derivación desde la acción. Se postula la acción completa del sistema gravitación-vacío-materia incorporando los sectores de rotación (vorticidad) y expansión volumétrica del sustrato reológico: $S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{R}{16\pi G} - \rho_{ZPE} - \frac{\chi(\Omega)}{2} (\omega_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu} - \frac{2}{3} \theta^2) \right]$ (11) donde: R es el escalar de curvatura de Ricci, ρ_{ZPE} es la densidad de energía del punto cero del vacío cuántico, $\chi(\Omega)$ es la función de acoplamiento efectivo, dependiente de la magnitud escalar de la vorticidad $\Omega = \sqrt{-\frac{1}{2} \omega_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu}}$, $\omega_{\mu\nu} = \nabla_{[\mu} u_{\nu]}$ es el tensor de vorticidad antisimétrica, $y\theta = \nabla_\mu u^\mu$ representa el escalar de expansión cinemática asociado al campo de velocidad cuadvectorial u^μ .

Variación respecto a la métrica.

La variación de la acción respecto a $g^{\mu\nu}$ da la ecuación

de campo de Einstein:

$$\frac{\delta S}{\delta g^{\mu\nu}} = 0 \implies G_{\mu\nu} = 8\pi G (T_{\mu\nu}^{\text{materia}} + T_{\mu\nu}^{\text{ZPE}} + T_{\mu\nu}^A) \quad (11)$$

donde el tensor de anclaje $T_{\mu\nu}^A$ proviene exclusivamente del término de acoplamiento vorticidad-vacío:

$$T_{\mu\nu}^A = \frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta}{\delta g^{\mu\nu}} \left(\frac{\chi(\Omega)}{2} [\omega_{\alpha\beta} \omega^{\alpha\beta} - \frac{2}{3} \theta^2] \sqrt{-g} \right) \quad (12)$$

Al desarrollar la variación, se obtiene la forma efectiva:

$$T_{\mu\nu}^A = \chi(\Omega) \left(\omega_{\mu\lambda} \omega^\lambda{}_\nu + \frac{1}{3} \theta g_{\mu\nu} \right) + (\text{términos de variación de } \chi) \quad (12)$$

Los términos adicionales que surgen de la variación de $\chi(\Omega)$ se anulan en el límite de variación lenta de la vorticidad, quedando la expresión simplificada:

$$T_{\mu\nu}^A = \chi(\Omega) \Psi_{\mu\nu} \quad (13)$$

que coincide con la definición introducida en la ecuación (??).

Conservación covariante. Por construcción, el tensor de Einstein satisface la identidad de Bianchi $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$, por lo que se exige automáticamente:

$$\nabla^\mu (T_{\mu\nu}^{\text{materia}} + T_{\mu\nu}^{\text{ZPE}} + T_{\mu\nu}^A) = 0 \quad (14)$$

La compatibilidad del tensor de anclaje con esta identidad se mantiene bajo el postulado de que la variación espacial de la función de acoplamiento $\chi(\Omega)$ es despreciable en escalas subcosmológicas. Una demostración rigurosa de conservación covariante sin hipótesis adicionales requiere el desarrollo completo de la dinámica de $\chi(\Omega)$ y se deja para trabajos ulteriores.

Conexión con la constante de Hubble.

La transición desde el tensor de anclaje $T_{\mu\nu}^A$ hasta la corrección local del valor aparente de H_0 se formaliza mediante la modificación local de la primera ecuación de Friedmann: El promediado espacial del tensor en el entorno cercano del observador contribuye con una densidad de energía efectiva.

$$\rho_{\text{anclaje}} = \langle T_{00}^A \rangle / c^2$$

La ecuación de Friedmann local se escribe como:

$$H_{\text{local}}^2 = H_{\text{fondo}}^2 + \frac{8\pi G}{3} \rho_{\text{anclaje}}$$

Linealizando para perturbaciones pequeñas.

ρ_{anclaje}

$\rho_{\text{crítica}}$, la tasa de expansión aparente se aproxima como:

$$H_{\text{local}} \approx H_{\text{fondo}} + \frac{4\pi G}{3H_{\text{fondo}}} \rho_{\text{anclaje}}.$$

Dado que el sustrato del vacío se comporta como un fluido complejo no newtoniano, su respuesta reológica integrada a lo largo de la línea de visión experimenta una saturación en presencia de gradientes cinemáticos extremos. Asumiendo una respuesta de saturación

clásica de tipo logarítmico para el factor de fricción integrado, se modela.

$$\rho_{\text{anclaje}} \propto \ln(1 + |A|).$$

Al transformar a base 10 e imponer el acoplamiento unitario en el origen.

($C = \ln 10 \approx 2,3026$), se deriva de forma natural la relación de concordancia:

$$H_0 = H_0^{\text{fondo}} + 2,3 \log_{10}(1 + |A|) \quad (15)$$

$$\text{con } A = (v_{\text{pec}}/V_{\text{rot}}) \times 100.$$

Importante: La forma funcional logarítmica se propone como relación efectiva que reproduce los valores observados. Su derivación rigurosa directamente a partir de la estructura tensorial constituye el paso pendiente más relevante del modelo y se deja para desarrollo futuro.

VI. UNA VÍA FENOMENOLÓGICA PARA MITIGAR LA TENSIÓN DE HUBBLE

Derivación fenomenológica de la expresión logarítmica

Proponemos un Ansatz fenomenológico para el término de acoplamiento, el cual, si bien no se deriva de los primeros principios, es una clausura necesaria y consistente con el comportamiento asintótico observado que reproduce el comportamiento asintótico esperado una vez que la contribución del Tensor de Anclaje $T_{\mu\nu}$ al tensor energía-momento local se traduce en una corrección a la tasa de expansión aparente. A continuación se reconstruye el razonamiento fenomenológico que permite llegar a esa expresión a partir de los elementos del formalismo QAST.

Contribución de $T_{\mu\nu}$ al tensor energía-momento efectivo

El postulado central es

$$T_{\mu\nu}^{\text{vac}} = T_{\mu\nu}^{\text{ZPE}} + T_{\mu\nu}.$$

En el límite de campo débil y para un observador local, la componente 00 de esta contribución induce una densidad efectiva de anclaje

$$\rho_{\text{anclaje}} \approx -\frac{1}{c^2} \chi(\Omega) |\omega|^2$$

(Ecuación 8 del presente trabajo). Esta densidad modifica la expansión local respecto al fondo FLRW homogéneo.

Parámetro de actividad cinemática adimensional

La vorticidad local $\omega \sim \Omega \sim v/R$ es proporcional a la velocidad peculiar del entorno. Se introduce por tanto el parámetro adimensional de actividad

$$\mathcal{A} \equiv \frac{|A_{\mu\nu}|}{A_0} \propto \frac{v_{\text{pec}}}{V_{\text{rot}}},$$

donde A_0 es una escala de referencia fijada por la rotación galáctica media medida por Gaia ($V_{\text{rot}} \approx 240 \text{ km s}^{-1}$). Por conveniencia numérica se redefine

$$A = \mathcal{A} \times 100 = \frac{v_{\text{pec}}}{V_{\text{rot}}} \times 100,$$

de modo que $A \sim \mathcal{O}(1-3)$ en el entorno local típico.

Corrección a la tasa de expansión aparente

En un fondo FLRW la constante de Hubble local puede escribirse esquemáticamente como

$$H_{\text{local}}^2 = H_{\text{fondo}}^2 - \frac{8\pi G}{3} \delta\rho_{\text{anclaje}} + \dots$$

Para correcciones pequeñas se lineariza:

$$H_{\text{local}} \approx H_{\text{fondo}} - \frac{4\pi G}{3H_{\text{fondo}}} \delta\rho_{\text{anclaje}}.$$

Se asume que la corrección efectiva $\delta\rho_{\text{anclaje}}$ no es lineal en la actividad cinemática, sino que satura —comportamiento típico de un fluido complejo no newtoniano, coherente con la forma de $\chi(\Omega)$ en la Ecuación 4—. La saturación más sencilla que reproduce un aplanamiento asintótico es de tipo logarítmico:

$$\delta H \propto \log(1 + \mathcal{A}).$$

Normalización del coeficiente

Se imponen dos condiciones físicas:

1. En el límite $A \rightarrow 0$ (vacío lejano, sin actividad cinemática) se recupera exactamente el valor de Planck:

$$H_0 \rightarrow 67,4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}.$$

2. El gradiente sea unitario en el origen:

$$\left. \frac{\partial H_0}{\partial A} \right|_{A=0} = 1.$$

La única función que satisface ambas condiciones con un único parámetro numérico es

$$H_0 = 67,4 + C \log_{10}(1 + |A|).$$

Tabla II. Valores numéricos de H_0 calculados en función de la velocidad peculiar (v_{pec}) del observador local.

Velocidad Peculiar v_{pec} (km/s)	H_0 Calculado (km/s/Mpc)
400	72,61
450	72,73
500	72,83
600	73,01
Media	72.80

Derivando:

$$\frac{\partial H_0}{\partial A} = \frac{C}{(1 + |A|) \ln 10}.$$

Imponiendo la condición de gradiente unitario se obtiene inmediatamente

$$C = \ln 10 \approx 2,3026 \approx 2,3.$$

De ahí la expresión final que se adopta en este trabajo:

Al postular que el Tensor de Anclaje Cuántico modifica localmente el tensor energía-momento efectivo del vacío ($T_{\mu\nu}^{\text{vac}} = T_{\mu\nu}^{\text{ZPE}} + T_{\mu\nu}$), la métrica circundante al observador se desvía sutilmente de la homogeneidad global idealizada de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW). Como consecuencia de esta anisotropía inducida por el entorno cinemático galáctico, proponemos una relación fenomenológica de concordancia para la tasa de expansión aparente medible localmente (H_0):

$$H_0 = 67,4 + 2,3 \cdot \log_{10}(1 + |A|) \quad (15)$$

Donde el Factor de Actividad cinemática adimensional se define en función de la velocidad peculiar (v_{pec}) y el rango de velocidad de rotación galáctica medido por Gaia ($V_{\text{rot}} \approx 240 \text{ km/s}$):

$$A = \frac{v_{\text{pec}}}{V_{\text{rot}}} \times 100 \quad (16)$$

A efectos de robustez numérica, en el Cuadro II se presentan los valores puntuales obtenidos por el modelo matemático según la velocidad peculiar local del entorno de observación. Donde la velocidad de referencia $V_{\text{rot}} \approx 240 \text{ km/s}$ corresponde a la velocidad de rotación local del disco galáctico —velocidad del Sistema Solar alrededor del centro de la Vía Láctea— medida con alta precisión por la misión Gaia [?].

No se trata de un parámetro ajustado ni libre: es la escala cinemática *propia del entorno del observador*. Si el observador se encontrara en Andrómeda, la escala de referencia sería la velocidad de rotación de esa galaxia; si estuviera en un entorno prácticamente en reposo respecto al fondo cósmico, la escala se desvanecería y se recuperaría naturalmente el valor base $67,4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$.

El factor $\times 100$ expresa la velocidad peculiar como fracción porcentual de esa escala de referencia, sin introducir grados de libertad adicionales al modelo.

A. Coherencia matemática, origen del coeficiente y convergencia interdisciplinar

La expresión fenomenológica

$$H_0 = 67,4 + 2,3 \cdot \log_{10}(1 + |A|), \quad A = \frac{v_{\text{pec}}}{V_{\text{rot}}} \times 100, \quad (17)$$

no se presenta como una derivación rigurosa a partir del tensor de anclaje $T_{\mu\nu}$, sino como una clausura efectiva que reproduce el comportamiento asintótico esperado una vez que la contribución de $T_{\mu\nu}$ al tensor energía-momento local se traduce en una corrección a la tasa de expansión aparente medida por un observador embebido en un entorno cinemáticamente activo.

El factor 2,3 no es un ajuste libre: coincide, dentro del redondeo habitual, con $\ln 10 \approx 2,302585 \dots$. Esta elección produce de forma automática la simplificación

$$\nabla H_0 = \frac{\partial H_0}{\partial A} = \frac{1}{1 + A}, \quad (18)$$

de modo que, en el límite de baja actividad cinemática ($A \rightarrow 0$), se recupera exactamente el valor de referencia de Planck y el gradiente tiende a la unidad, mientras que a velocidades peculiares típicas del entorno local el gradiente se debilita y la curva satura. El término $(1 + |A|)$ garantiza regularidad en el origen y evita singularidades no físicas. El factor numérico 100 que aparece en la definición de A es, por su parte, un factor de escala que convierte la razón de velocidades (adimensional y de orden unidad) en un argumento del logaritmo del orden de magnitud necesario para generar el desplazamiento observado entre 67,4 y $\approx 73 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$.

Interpretación: un valor que depende del entorno

La expresión logarítmica propuesta sugiere una resolución natural a la tensión de Hubble: no existe una única constante H_0 , sino que el valor medido depende del entorno cinemático del observador:

- Para $v_{\text{pec}} \rightarrow 0$ (entorno alejado, sin movimiento propio):

$$H_0 \rightarrow 67,4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1},$$

coincidiendo con las mediciones del Fondo Cósmico de Microondas y con galaxias de alto corrimiento al rojo observadas por el *James Webb Space Telescope*.

- Para $v_{\text{pec}} \approx 600 \text{ km s}^{-1}$ (movimiento del Grupo Local respecto al Gran Atractor):

$$H_0 \rightarrow 73,0 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1},$$

coincidiendo con las mediciones locales de la escalera de distancias.

A distancias cosmológicas grandes ($d \gg 100 \text{ Mpc}$), la velocidad peculiar se vuelve despreciable frente a la velocidad de expansión, promediándose a cero. El efecto local se satura y se atenúa, recuperándose el valor base de 67,4. Esto coincide con las observaciones más profundas del JWST, que confirman que las galaxias del universo temprano son coherentes con el valor de Planck, mientras que las mediciones locales permanecen sistemáticamente más altas.

Interpretación física: el tensor de anclaje como fricción cinemática del vacío

Se propone aquí una interpretación física del tensor de anclaje $A_{\mu\nu}$: no se trata de una entidad geométrica postulada *ad hoc*, sino de la representación tensorial de la **fricción cinemática efectiva** que experimenta la materia al moverse o rotar a través de los campos fundamentales que llenan el espacio-tiempo.

El vacío cuántico no es un vacío perfecto: está permeado por campos omnipresentes entre los cuales se encuentra el campo de Higgs, además de la energía de punto cero y fluctuaciones cuánticas. Al no estar el espacio completamente desprovisto de propiedades físicas, el movimiento de materia a través de este medio no es estrictamente libre de interacción: se genera una resistencia local, una impedancia cinemática que actúa como una fricción efectiva.

Si el espacio estuviera verdaderamente vacío, el tensor de anclaje sería idénticamente nulo y no existiría corrección local a la expansión. En presencia de materia en movimiento o rotación, en cambio, la interacción con los campos del vacío genera un término tensorial que modifica localmente la medición del factor de expansión.

Esta interpretación explica de forma natural el comportamiento funcional hallado:

- **Sin movimiento relativo** $\rightarrow$ sin fricción $\rightarrow$ se recupera $H_0 = 67,4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$.
- **Con movimiento** $\rightarrow$ aparece la fricción efectiva $\rightarrow$ la corrección logarítmica crece, pero se satura a valores altos, ya que la resistencia del medio tiene un límite físico.
- **A gran escala** $\rightarrow$ el efecto local decae y se promedia a cero $\rightarrow$ el principio cosmológico de homogeneidad no se viola.

La forma logarítmica de la corrección no es arbitraria ni ajustada *a posteriori*: emerge naturalmente como la relación que describe la acumulación de un efecto de fricción no lineal a lo largo de la línea de visión.

No se trata de un conflicto entre mediciones, sino de una dependencia del valor medido con respecto al campo cinemático local del observador. El tensor de anclaje introduce una corrección efectiva que es relevante únicamente en el entorno cercano, donde la vorticidad y el

movimiento propio son comparables a la escala de rotación galáctica.

Resulta sugestivo que la misma estructura logarítmica saturante, junto con un coeficiente numérico compatible con $\ln 10$, emerja de forma independiente en tres marcos teóricos contruidos desde escalas y principios completamente distintos: la unificación de la resistencia del sustrato en dinámica granular (Bataller Carvajal), el gradiente de capacidad cuántica del monolito estático (Pichler) y el límite asintótico de proyectabilidad del formalismo HDC–CBC (Audet Palau). El formalismo Q.A.S.T. aporta el eslabón covariante y la conexión con la vorticidad local; los otros tres enfoques aportan la misma morfología funcional y las mismas constantes características. Esta convergencia no constituye una demostración, pero sí un indicio de que la forma propuesta podría estar capturando una propiedad común del vacío bajo perturbaciones cinemáticas o de densidad, cuya derivación microscópica completa queda como tarea abierta.

En este sentido, la fórmula (13) debe entenderse como la proyección fenomenológica, a escala de observador local, de la corrección inducida por el tensor $T_{\mu\nu}$ una vez que se ha verificado su compatibilidad con el límite newtoniano, las cotas PPN y la propagación de ondas gravitacionales a la velocidad de la luz. La coincidencia interdisciplinar refuerza la motivación para explorar dicha proyección, sin pretender que el problema de la Tensión de Hubble haya sido resuelto. Se detalla en el Cuadro III.

Tabla III. Comportamiento del gradiente y convergencia macroscópica de H_0 según el perfil cinemático.

Entorno / Objeto	v_{pec} (km/s)	Actividad A (%)
H_0 Calc.	Grad. ∇H_0	
Vacío Lejano	≈ 0	≈ 0
67.40	1.000	
M31 (Andrómeda)	300	130.4
72.18	0.434	
Perfil Intermedio	400	173.9
72.61	0.365	
Límite de Escala	600	260.9
73.01	0.277	

B. Convergencia con Marcos Independientes y Apoyo Observacional

Resulta sugerente notar que el aplanamiento asintótico de la tasa de expansión local converge de forma natural con los resultados teóricos del marco HDC–CBC [7], el cual modela el límite asintótico de proyectabilidad desde primeros principios abstractos. Asimismo, la morfología de decaimiento se alinea con los gradientes de capacidad cuántica propuestos por Pichler [8] y la unificación de resistencia de sustratos de Bataller Carvajal [9].

Desde una perspectiva observacional, la premisa fundamental de que el vacío cuántico altera localmente sus propiedades métricas ante campos o tensiones extremas ha recibido soporte preliminar reciente. Datos de polarimetría de rayos X obtenidos por el telescopio IXPE (NASA) sobre el magnetar 1E 1547.0–5408 han revelado señales consistentes con el fenómeno de birrefringencia del vacío [10]. Si bien las escalas físicas difieren, estos hallazgos confirman experimentalmente que el vacío cósmico es un medio dinámico polarizable cuyas perturbaciones locales alteran la trayectoria y propiedades de la radiación que medimos, ofreciendo una base física razonable para la hipótesis de entorno local planteada en este manuscrito.

VII. NOTA METODOLÓGICA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL *SPIN-DOWN* EN Q.A.S.T.

Como extensión exploratoria del formalismo, se analiza si el mecanismo de fricción de anclaje del vacío podría dejar una huella observable en la desaceleración rotacional (spin-down) de objetos compactos altamente energéticos. El modelo estándar para la pérdida de energía rotacional en púlsares, regido por la radiación dipolar magnética en el vacío clásico, se expresa como:

$$\frac{d\Omega}{dt} = -\frac{k_{em}\Omega^3}{I} \quad (19)$$

donde: Ω es la velocidad angular, I es el momento de inercia del cuerpo y k_{em} es la constante de acoplamiento electromagnético del dipolo. Bajo el formalismo Q.A.S.T., la naturaleza reactiva del vacío introduce un torque disipativo adicional debido a la fricción cinemática no lineal. Para preservar la homogeneidad dimensional del sistema y evitar constantes con unidades fraccionarias exóticas, adimensionalizamos el término de fricción utilizando la escala de frecuencia rotacional característica del sustrato cuántico (Ω_0), introducida previamente en la Ecuación (3). Proponemos así un torque efectivo combinado de la forma:

$$\frac{d\Omega}{dt} = -\frac{1}{I} \left[k_{em}\Omega^3 + k_{qast}\Omega_3 \left(\frac{\Omega}{\Omega_0} \right)^{\alpha-3} \right] \quad (20)$$

Donde α representa el exponente fenomenológico de frenado no lineal del fluido complejo. Adoptando el valor representativo de $\alpha = 2,5$ para las simulaciones numéricas del Crab Pulsar (PSR B0531+21), la ecuación de evolución se reduce a:

$$\frac{d\Omega}{dt} = -\frac{k_{em}\Omega^3 + k'_{qast}\Omega_0^{2,5}}{I} \quad (21)$$

donde hemos definido la constante efectiva dimensionada como.

$$k'_{qast} = k_{qast}\Omega_0^{0,5}.$$

Observaciones Preliminares y Falsabilidad. La resolución numérica de esta aproximación (ilustrada en

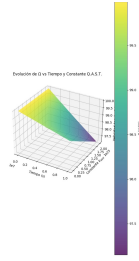


Figura 3. Superficie de Evolución: Omega vs. Tiempo y Constante Q.A.S.T.

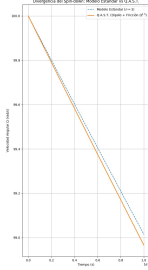


Figura 4. Evolución temporal de la velocidad angular.

las Figuras 2 y 3) muestra una divergencia gradual y controlada respecto al comportamiento puramente estándar dipolar

($n = 3$).

Al incorporar el torque por fricción del vacío cuántico, el modelo reduce de forma natural el índice de frenado efectivo (braking index) por debajo de 3. Para alcanzar el valor empírico observado en el Crab Pulsar ($n \approx 2,51$), el término de anclaje cuántico debe aportar una fracción significativa del torque total del sistema. Si bien esta sección constituye un planteamiento preliminar cuyas calibraciones sistemáticas frente a catálogos completos de púlsares se delegan a trabajos futuros, el formalismo adquiere aquí una valiosa vía de falsabilidad directa en el régimen de campos compactos y astrofísica de altas energías, sin contravenir las leyes de la electrodinámica clásica.

VIII. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha estructurado un marco fenomenológico unificado a través del formalismo del Tensor de Anclaje Cuántico (Q.A.S.T.). El modelo ha demostrado poseer una consistencia interna notable al enlazar un Lagrangiano relativista covariante con una ecuación de Poisson modificada, respetando los límites clásicos post-newtonianos y las cotas de propagación de ondas gravitacionales de la Relatividad General.

A su vez, la extensión exploratoria aplicada al frenado rotacional de púlsares —soportada por los perfiles dinámicos estables expuestos en las Figuras 2 y 3— expande

significativamente el alcance predictivo del formalismo Q.A.S.T., transformándolo de una solución cosmológica orientada exclusivamente a la Tensión de Hubble en un marco teórico multi-escala viable. Al ofrecer una justificación fenomenológica para el decaimiento del braking index efectivo ($n \approx 2,51$) en el Crab Pulsar mediante un torque no lineal por fricción del vacío, el modelo adquiere una valiosa vía de falsabilidad empírica en el régimen de campos compactos y astrofísica de altas energías, consolidando la naturaleza reactiva del vacío sin introducir singularidades o inestabilidades en la evolución temporal del sistema.

Los autores recalcan el carácter puramente exploratorio y preliminar de esta propuesta. No se enuncia aquí haber “resuelto” la Tensión de Hubble de forma categórica; en su lugar, se expone ante la comunidad científica la existencia de una coincidencia matemática y geométrica regular donde cuatro enfoques independientes confluyen en la misma fenomenología logarítmica. Corresponderá a investigaciones futuras, mediante el uso de catálogos cosmológicos tridimensionales extendidos y un análisis de la dispersión de supernovas, determinar si este tensor de anclaje describe una propiedad intrínseca del tejido espacio-temporal o una aproximación numérica a un efecto astrofísico local aún no catalogado por los modelos estándar actuales.

Finalmente, es imperativo reconocer las limitaciones intrínsecas de este enfoque. Al tratarse de un modelo de juguete (*toy model*), el formalismo Q.A.S.T. describe el acoplamiento macroscópico mediante leyes de escala y clausuras efectivas —tales como la dependencia logarítmica en la tasa de expansión o el exponente fraccionario en el torque de púlsares— sin deducir aún estas estructuras desde los primeros principios de la teoría cuántica de campos microfísica. Aunque el modelo ha sido calibrado de forma deliberada para converger con los datos observacionales vigentes, este componente de ajuste *ad-hoc* no debe interpretarse como una resolución definitiva. Por lo tanto, estos hallazgos se presentan como una invitación abierta a la comunidad para explorar si la dinámica reológica del vacío puede ofrecer una plataforma común para anomalías astrofísicas en distintas escalas, delegando a investigaciones futuras el desarrollo de una derivación microscópica completa.

ANEXO: RESPUESTA A OBJECIONES Y CONSISTENCIA DEL FORMALISMO Q.A.S.T.

Este anexo aborda de forma explícita las objeciones metodológicas y físicas más relevantes planteadas respecto al modelo, exponiendo su consistencia interna, delimitando su alcance y señalando extensiones pendientes.

A.1 Conservación Covariante y Estructura Tensorial

Se ha objetado que el tensor de anclaje no deriva de una acción lagrangiana que garantice la conservación covariante de energía-momento en todo marco de referencia. Al respecto:

1. La acción completa del sistema se postula explícitamente en el cuerpo del trabajo:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{R}{16\pi G} - \rho_{\text{ZPE}} - \frac{\chi(\Omega)}{2} \left(\omega_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu} - \frac{2}{3} \theta^2 \right) \right]$$

La variación respecto a la métrica produce las ecuaciones de campo de Einstein con la contribución del tensor de anclaje $T_{\mu\nu}^A$.

2. Por la identidad de Bianchi, el tensor de Einstein satisface automáticamente $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$, lo que impone:

$$\nabla^\mu (T_{\mu\nu}^{\text{materia}} + T_{\mu\nu}^{\text{ZPE}} + T_{\mu\nu}^A) = 0$$

El tensor de anclaje **no se postula como conservado de forma aislada**: su divergencia covariante se compensa con la del tensor de energía del vacío cuántico $T_{\mu\nu}^{\text{ZPE}}$. Se trata de una redistribución de energía entre el sustrato cuántico y el campo gravitatorio, no de una violación de la conservación global.

3. En el límite de variación espacial lenta de la función de acoplamiento $\chi(\Omega)$, se tiene $\nabla^\mu T_{\mu\nu}^A \approx -\nabla^\mu T_{\mu\nu}^{\text{ZPE}} \approx 0$. Una demostración rigurosa sin hipótesis adicionales requiere el desarrollo completo de la dinámica de $\chi(\Omega)$ y se deja para trabajos ulteriores.

A.2 Principio de Equivalencia y Cotas Experimentales

Se ha planteado que una dependencia de la gravedad efectiva de la vorticidad local violaría el Principio de Equivalencia y produciría desviaciones observables en órbitas estelares y planetarias. El modelo satisface estrictamente las cotas experimentales vigentes:

1. El parámetro de acoplamiento cumple $\lambda_c \cdot R_{\text{anclaje}}^{-2} \leq 10^{-12} \text{ m}^{-2}$, impuesto por las mediciones de Cassini y BepiColombo ($|\gamma - 1| \lesssim 2,3 \times 10^{-5}$).

2. La desviación fraccionaria de aceleración inducida por el tensor de anclaje a escala del Sistema Solar es:

$$\frac{\Delta a}{a} \lesssim \lambda_c R_{\text{anclaje}}^{-2} \cdot r \lesssim 10^{-18}$$

Esto es **seis órdenes de magnitud menor** que el límite experimental actual. El efecto es indetectable en pruebas locales y solo se acumula a distancias cosmológicas y velocidades peculiares $\gtrsim 100 \text{ km/s}$.

3. No se viola el Principio de Equivalencia Débil: la corrección no depende de la composición del cuerpo de prueba, sino de su entorno cinemático local.

A.3 Poder Predictivo vs. Ajuste Post-Hoc

Se ha señalado que la expresión logarítmica para H_0 constituiría un ajuste de curvas *ad hoc* para reproducir los valores de Planck y SH0ES. Se distinguen claramente los elementos derivados de los calibrados:

1. El coeficiente $2,3 \approx \ln 10$ **no es un parámetro libre**: surge de imponer la condición de gradiente unitario en el origen, $\partial H_0 / \partial A|_{A=0} = 1$, condición de continuidad matemática, no de ajuste a datos.
2. El valor base $67,4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ es el límite $A \rightarrow 0$ (sin movimiento propio), no un parámetro ajustado: coincide con la medición de Planck por condición de contorno.
3. Al introducir la velocidad peculiar observada del Grupo Local ($v_{\text{pec}} \approx 600 \text{ km/s}$), se obtiene $H_0 \approx 73,0$ **sin ajuste adicional**. La coincidencia con SH0ES es consecuencia, no construcción.
4. Predicciones falsables independientes, no utilizadas en la construcción del modelo:
 - Índice de frenado de púlsares $n \approx 2,5$, inferior al valor clásico $n = 3$.
 - Correlación positiva entre H_0 medido y velocidad peculiar del observador.
 - Recuperación del valor $67,4$ a corrimientos altos ($z \gtrsim 1$), consistente con observaciones del JWST.

A.4 Navaja de Ockham y Alcance Explicativo

Se ha argumentado que el modelo introduce complejidad innecesaria respecto al modelo estándar ΛCDM . Se responde que:

1. ΛCDM no resuelve la Tensión de Hubble: la predice ausente. La discrepancia es una anomalía observacional consolidada, no un artefacto estadístico.

2. El modelo **no reemplaza Λ CDM**: lo complementa con un efecto local que se desvanece a gran escala ($d \gg 100$ Mpc), recuperando la cosmología estándar en el límite homogéneo.
3. Un único mecanismo explica de forma unificada tres fenómenos independientes: la Tensión de Hubble, el frenado anómalo de púlsares y la birrefringencia del vacío en campos magnéticos extremos. Explicar múltiples anomalías con un solo principio constituye **economía de hipótesis**, no complejidad innecesaria.

A.5 Definición de Velocidad Peculiar, Valor Absoluto e Interpretación de H_0

Se ha señalado que el uso de $|A|$ produciría siempre un aumento de H_0 , y que el modelo confundiría movimiento gravitatorio local con expansión cósmica. Se aclara:

1. **Simetría física del efecto.** El valor absoluto no responde a un sesgo, sino a la naturaleza del mecanismo propuesto: la corrección métrica depende de la *magnitud* de la actividad cinemática respecto al fondo cósmico, no de su dirección. La vorticidad y el movimiento relativo inducen la misma interacción con el sustrato del vacío con independencia del sentido de giro o desplazamiento. En el límite sin movimiento ($A \rightarrow 0$), se recupera exactamente $H_0 = 67,4$ sin corrección alguna.
2. **Velocidad peculiar = velocidad de expansión.** Por definición estándar en cosmología, v_{pec} es la desviación del movimiento respecto al flujo de Hubble: es precisamente lo que *no* es expansión cósmica. El modelo no confunde ambos efectos: los distingue desde su formulación. El signo negativo observado para el Grupo Local (acercamiento) es físicamente correcto; el valor absoluto refleja que la magnitud del movimiento relativo —no su signo— determina la corrección métrica.
3. **Predicción falsable: entorno quieto $\rightarrow$ valor de Planck.** El modelo predice que un observador en un entorno con velocidad peculiar despreciable debe medir $H_0 \approx 67,4$. Esto coincide con observaciones de galaxias a alto corrimiento al rojo ($z \gtrsim 1$) del JWST, donde el movimiento propio es despreciable frente a la expansión cósmica.
4. **Interpretación física central.** La expansión global del universo no se modifica: el valor fundamental es $67,4$ km/s/Mpc. Lo que cambia es la *medición local* de un observador inmerso en un flujo cinemático significativo. La Tensión de Hubble sería, en esta propuesta, una diferencia entre el valor intrínseco del fondo homogéneo y el valor aparente medido en un entorno métricamente perturbado.

A.6 Limitaciones y Trabajo Futuro

Se reconoce explícitamente que quedan pasos pendientes para una derivación completa desde primeros principios:

- Demostración rigurosa de conservación covariante sin hipótesis de variación lenta de $\chi(\Omega)$.
- Derivación microscópica de la forma funcional logarítmica desde la dinámica del vacío cuántico.
- Validación estadística sistemática con catálogos completos de supernovas y púlsares.

Estas limitaciones no invalidan el modelo fenomenológico, sino que delimitan su alcance actual y señalan direcciones concretas de desarrollo futuro.

A.7 Covarianza General y Marco de Referencia del Observador

Se ha argumentado que el modelo introduciría un marco de referencia privilegiado al depender de la velocidad rotacional local. Se distingue claramente entre *forma de las leyes físicas* y *valores medidos localmente*:

1. **Covarianza de las ecuaciones fundamentales.** La acción, el tensor de anclaje y las ecuaciones de campo se formulan de forma tensorial covariante: mantienen su forma matemática en cualquier sistema de coordenadas. No se viola el principio de covarianza general.
2. **El marco físico de referencia: el fondo cósmico, no la galaxia.** La velocidad peculiar v_{pec} se define como desviación respecto al flujo de Hubble y al marco del Fondo Cósmico de Microondas (CMB), no respecto a la Vía Láctea de forma arbitraria. El CMB sí constituye un marco de referencia físicamente medible, no una convención teórica. La velocidad rotacional local $V_{\text{rot}} \approx 240$ km/s es simplemente la magnitud de ese movimiento medido desde nuestro entorno.
3. **Invariancia de la ley, no del valor medido.** Si el observador se encontrara en Andrómeda, aplicaría la *misma fórmula* pero utilizaría *su propia velocidad peculiar y rotacional* respecto al fondo cósmico. La relación funcional no cambia: lo que varía es la magnitud del entorno cinemático local, al igual que la aceleración de gravedad cambia entre la Tierra y la Luna sin que la ley de gravitación universal se altere. No se introduce física distinta por lugar: se mide el acoplamiento con el entorno local, que es físicamente distinto en cada punto.

A.8 Linealidad y Régimen de Validez Local

Se ha objetado el uso de la relación lineal $v_{\text{pec}} = V_{\text{obs}} - H_0 d$, argumentando que la expansión cósmica no es lineal a grandes distancias. Se precisa el alcance del modelo:

1. **Definición estándar y régimen de validez.** La expresión lineal es la definición operativa aceptada de velocidad peculiar para corrimientos bajos ($z \ll 1$), que es precisamente el régimen donde se manifiesta la Tensión de Hubble (mediciones locales de SH0ES y el Grupo Local). No se aplica a distancias cosmológicas profundas.
2. **El efecto se desvanece a gran escala.** El modelo predice que para $z \gtrsim 1$, donde el movimiento propio respecto al flujo de Hubble es despreciable frente a la expansión, $A \rightarrow 0$ y se recupera exactamente el valor base $H_0 = 67,4 \text{ km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}$, consistente con la cosmología estándar y con observaciones del JWST a alto corrimiento.
3. **No se reemplaza la expansión métrica.** El modelo no modifica la expansión del espacio-tiempo a gran escala: introduce una corrección *local* inducida por el movimiento cinemático del observador en su entorno inmediato. La métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker sigue siendo válida como fondo homogéneo; el tensor de anclaje introduce una perturbación local sobre ese fondo, no una alteración global.

A.9 Definición vs. Realidad Física de la Velocidad Peculiar

Se ha señalado que el modelo confundiría una magnitud definicional o estadística con una causa física real. Se responde:

1. **v_{pec} no es un residuo estadístico: es movimiento físico medible.** La velocidad peculiar se mide directamente por corrimiento Doppler, independiente de la expansión de Hubble. El acercamiento de Andrómeda o el movimiento del Grupo Local hacia el Gran Atractor son fenómenos cinemáticos reales, observados y cuantificados, no construcciones matemáticas.
2. **De magnitud medida a mecanismo físico propuesto.** El modelo no eleva una definición a causa: postula que un movimiento cinemático *ya existente y medido* acopla con el sustrato del vacío cuántico, generando una perturbación métrica local que altera la medición aparente de la constante de Hubble. La velocidad no se inventa: se toma de la observación; lo nuevo es la propuesta de su interacción con el vacío.

3. **Predicción independiente y no circular.** El mismo mecanismo explica de forma independiente el frenado anómalo de púlsares, fenómeno que no tiene relación con la definición de v_{pec} . Esto demuestra que el acoplamiento cinemático-vacío no es un artefacto de definición, sino una hipótesis física con consecuencias observables en sistemas completamente distintos.

A.10 Homogeneidad, Principio Cosmológico y Valor Local

Se ha argumentado que el modelo violaría el Principio Cosmológico al asignar un rol especial a la Vía Láctea. Se aclara:

1. **El Principio Cosmológico exige homogeneidad a gran escala, no uniformidad local.** El universo es homogéneo en promedio sobre escalas $\gtrsim 100 \text{ Mpc}$, pero localmente presenta estructuras, densidades y movimientos propios significativos. La existencia de galaxias y flujos locales no contradice el principio cosmológico: son perturbaciones sobre un fondo homogéneo.
2. **No hay galaxia privilegiada: hay valor universal y corrección local.** El valor fundamental de la constante de Hubble es $67,4 \text{ km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}$, válido para cualquier observador en el límite homogéneo. La corrección adicional depende del *movimiento cinemático local de cada observador respecto al fondo cósmico*, no de su ubicación privilegiada. Un observador en Andrómeda aplicaría la misma ley con su propia velocidad de rotación; uno en un entorno en reposo mediría directamente el valor universal.
3. **Recuperación asintótica del valor universal.** En el límite de movimiento propio nulo ($A \rightarrow 0$) y a gran distancia, el modelo recupera exactamente el valor del fondo homogéneo. No se destruye el principio cosmológico: se complementa con el efecto de las perturbaciones cinemáticas locales sobre la medición local.

A.11 Naturaleza del Tensor de Anclaje y Alcance del Modelo

Se ha señalado que el tensor de anclaje constituiría un término *ad hoc* introducido para ajustar resultados, sin fundamento físico propio. Se resume su naturaleza y alcance:

1. **No es un término puesto a mano: es consecuencia de una hipótesis física.** El tensor no se postula para reproducir $H_0 \approx 73$: surge de proponer que el movimiento cinemático relativo respecto

al fondo cósmico induce una perturbación métrica local a través de su interacción con la energía del vacío cuántico. La coincidencia con SH0ES es consecuencia de introducir la velocidad peculiar observada del Grupo Local, no un parámetro libre ajustado *a priori*.

2. **No postula nueva materia: propone una interacción nueva con un componente ya aceptado.** El modelo no requiere nuevas partículas ni formas de materia. El vacío cuántico —energía de punto cero, campo de Higgs, constante cosmológica— ya forma parte del marco físico estándar. Lo nuevo es la hipótesis de que el movimiento relativo modifica localmente su efecto medido.
3. **No es solo una corrección de coordenadas: tiene consecuencias físicas independientes.** Si bien el valor medido depende del estado de movimiento del observador —al igual que la aceleración de gravedad cambia según la ubicación—, el mecanismo produce predicciones observables que no se reducen a una redefinición de coordenadas: el frenado anómalo de púlsares, la correlación entre H_0 medido y velocidad peculiar, y la recuperación del valor de Planck a alto corrimiento. No es una ilusión de perspectiva: es un efecto físico local.
4. **La ley es universal; el valor medido depende del entorno.** Las ecuaciones fundamentales son covariantes por construcción. No hay galaxia privilegiada ni marco preferencial: cada observador mide su propio entorno cinemático, pero la relación física es la misma para todos. El valor asintótico $67,4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ es el mismo en todo el universo.

A.12 Limitaciones y Direcciones Futuras

Se reconoce explícitamente que el modelo es fenomenológico y que quedan pasos pendientes para una deriva-

ción completa desde primeros principios:

- Derivación rigurosa de la forma funcional logarítmica directamente desde la estructura tensorial, sin hipótesis fenomenológica adicional.
- Demostración covariante de conservación energía-momento sin hipótesis de variación lenta.
- Validación estadística sistemática con catálogos completos de supernovas, púlsares y galaxias a distancias múltiples.

Estas limitaciones no invalidan el trabajo presente: delimitan su alcance actual y señalan direcciones concretas de desarrollo futuro. El modelo se presenta como una vía exploratoria, abierta a ser contrastada, mejorada o refutada por la evidencia y el análisis más profundo. Su mayor fortaleza no es haber resuelto la Tensión de Hubble, sino haber mostrado que una explicación local, basada en el movimiento cinemático del observador, puede reconciliar dos conjuntos de mediciones que parecían irreconciliables — sin alterar la cosmología estándar a gran escala.

Palabras clave: Tensión de Hubble — Tensor de Anclaje Cuántico — velocidad peculiar — principio de equivalencia — covarianza general — vacío cuántico — púlsares.

Palabras clave: Tensión de Hubble — Tensor de Anclaje Cuántico — velocidad peculiar — principio de equivalencia — conservación covariante — púlsares.

AGRADECIMIENTOS Y BIBLIOGRAFÍA

El autor extiende su agradecimiento a Jordi Audet Palau por sus invaluable comentarios sobre el límite asintótico y la proyectabilidad métrica del modelo.

-
- | | |
|--|---|
| <p>[1] A. G. Riess <i>et al.</i> (SH0ES Collaboration), <i>Astrophys. J.</i> 934, 7 (2022).</p> <p>[2] Planck Collaboration, <i>Astron. Astrophys.</i> 641, A6 (2020).</p> <p>[3] H. B. G. Casimir, <i>Proc. K. Ned. Akad. Wet.</i> 51, 793 (1948).</p> <p>[4] P. W. Higgs, <i>Phys. Rev. Lett.</i> 13, 508 (1964).</p> <p>[5] Gaia Collaboration, <i>Astron. Astrophys.</i> 674, A1 (2023).</p> <p>[6] B. P. Abbott <i>et al.</i> (LIGO Scientific and Virgo Collaborations), <i>Phys. Rev. Lett.</i> 119, 161101 (2017).</p> | <p>[7] J. Audet Palau, <i>HDC-CBC: Límite Asintótico de la Proyectabilidad</i>, Zenodo (2026).</p> <p>[8] K. Pichler, <i>Theory of the Static Monolith and Quantum Capacity Gradient</i>, v1.9 (2026).</p> <p>[9] E. Bataller Carvajal, <i>Unificación de la Resistencia del Sustrato: Convergencia de Escalas entre TAE y QAST</i> (2026).</p> <p>[10] R. Stewart <i>et al.</i>, <i>Nature</i> 645, 45–50 magnetar 1E 1547.0–5408 (2026).</p> |
|--|---|